



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

人工智能与大模型 基本概念介绍

魏明强

计算机科学与技术学院

智周万物·道济天下

什么是AI?



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

- 定义：赋予机器“类人智能”的技术系统
- 子领域：
 - 感知智能（图像识别、语音识别）
 - 认知智能（自然语言处理、推理、规划）
 - 行为智能（机器人控制、自动驾驶）
 - 生成智能（文本、图像、代码生成）
- 支撑技术：机器学习、深度学习、知识推理等





从人工智能到大模型的演化路径

- 演化路径：特征工程 → 模型驱动 → 数据驱动 → 预训练驱动
- 模型范式转变：从“训练模型”转向“调度能力”

特征工程 → 模型驱动 → 数据驱动 → 预训练驱动

演化阶段	主要特征	代表技术/方法	存在问题
特征工程驱动	人工提取特征，专家经验主导	SVM、决策树、KNN等	特征设计依赖人工，难以泛化
模型驱动	构建深层神经网络来提取特征和做决策	CNN、RNN等	模型性能受限于数据规模和任务设置
数据驱动	利用大规模数据自动提取复杂特征	深度学习（大规模标注数据）	对数据需求极高，迁移能力弱
预训练驱动	在海量数据上预训练通用模型，再下游微调	BERT, GPT, CLIP, GLM等	对算力依赖大，但具备泛化与迁移能力

技术升级：从 SVM → CNN → BERT → GPT → GPT-4 → Agent→...

★ 特征工程时代：AI=人+规则，重点是“怎么提特征”

“幼儿识物靠父母教”

★ 深度学习时代：AI=模型+数据，模型自动提取特征

“学生自己学会归纳”

★ 大模型时代：AI=预训练+微调，模型拥有通用表示与多任务迁移能力

“具备通识能力的通才”



从人工智能到大模型的演化路径

- 演化路径：特征工程 → 模型驱动 → 数据驱动 → 预训练驱动
- 模型范式转变：从“训练模型”转向“调度能力”

从“训练模型”转向“调度能力”

□ **传统范式：** 主要任务是“训练一个模型来解决一个具体任务”

★ 为每个任务（如分类、回归、检测）单独设计网络结构

★ 收集并清洗任务数据

★ 训练和验证模型性能

★ 模型训练是核心，迁移性与通用性弱

任务	模型示例
图像分类	ResNet, VGG, MobileNet
目标检测	YOLO, Faster-RCNN
情感分析	LSTM, TextCNN
语音识别	DeepSpeech

局限性： 每个任务都要从头开始训练、调参、验证，开发成本高，泛化能力弱

从“训练模型”转向“调度能力”

□ 新范式：调度能力

随着大模型（GPT-4、PaLM、GLM、文心一言）发展，不再局限于“训练模型”，而是在一个强大的预训练大模型上，通过Prompt、RAG、工具调用等手段“调度其能力”来解决问题

★ 预训练一次，迁移多次

★ 任务通用性强，支持Zero-shot/Few-shot

★ 不训练模型，而是设计“提示”或“任务链”来调用模型能力

★ 开发范式从“训练器”变成了“调度员”

应用	不再训练模型，而是...
文本摘要	设计 Prompt: “请将以下文章概括为一句话...”
问答系统	检索+大模型（RAG）自动生成答案
数据分析	使用 Agent 调用大模型、图表库、数据库
多模态交互	提供图片+问题 → 大模型联合处理

从“训练模型”转向“调度能力”

□ 为什么这是一种范式转变？

对比维度	传统范式：训练模型	新范式：调度能力
工作重心	模型结构与训练	能力调用与Prompt设计
技术角色	模型训练师 (Trainer)	AI编排师 (Orchestrator)
面向对象	单一任务、小模型	通用任务、大模型
迁移能力	弱，需重新训练	强，Prompt即可迁移
成本	高，任务多则模型多	低，一个模型多用



■ 人工智能通用基础术语

■ 大模型技术术语

通用基础术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

人工智能 (Artificial Intelligence) - 让机器具备某些看、听、理解、决策等智能能力技术的总称

数据驱动 (Data-driven) - 从数据中通过统计方法总结规律的设计理念，强调让数据决定行为

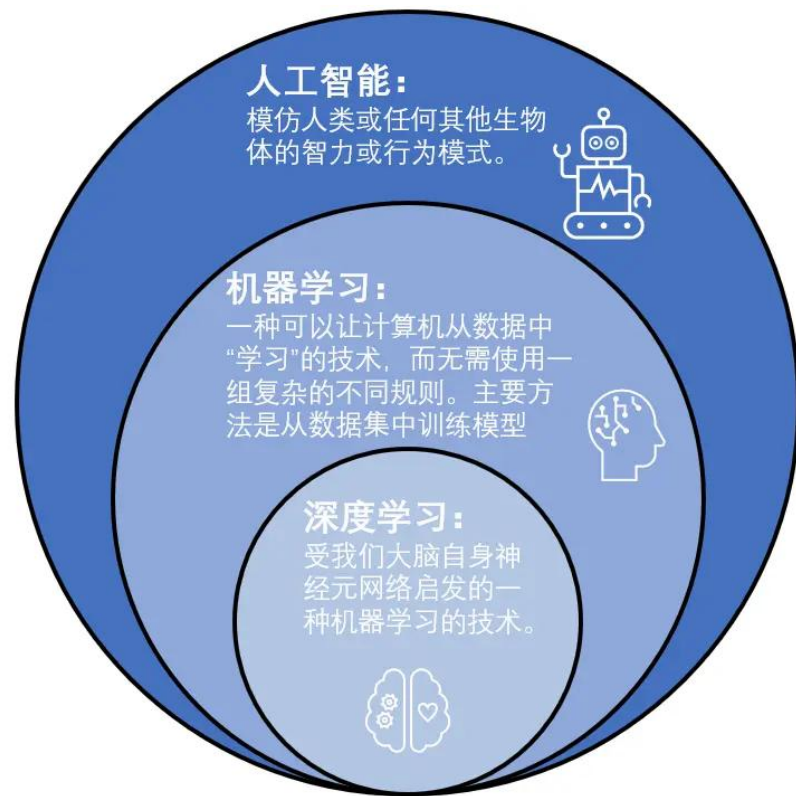
机器学习 (Machine Learning) - 数据驱动方法的代表，让计算机从数据中自己学规律，而不是通过人类设计规则

联结主义 (Connectionism) - 一种模拟大脑实现人工智能的思想，认为智能来自许多简单单元之间的连接，像模拟人脑神经元一样

神经网络 (Neural Network) - 用人工神经元组成的网络结构，让计算机通过层层计算完成任务，实现联结主义的一种基本模型

深度学习 (Deep Learning) - 亦可称为深度神经网络 (Deep Neural Network)，使用很多层的神经网络，让模型能够学习图像、语音、语言等复杂模式

结论：大模型是基于深度神经网络、使用海量数据训练而成的人工智能系统，通过学习真实世界数据中的统计规律来实现理解与生成，是截至目前数据驱动与联结主义路线在人工智能技术上的集大成者



通用基础术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

模型 (Model) - 一个能够完成“根据输入给出答案”的数字大脑

数据集 (Dataset) - 模型学习用的“习题集”，题目对知识点涵盖越完整，模型越容易学好

样本 (Sample) - 习题集中的习题。数据集内的单元构成，样本集合构成数据集

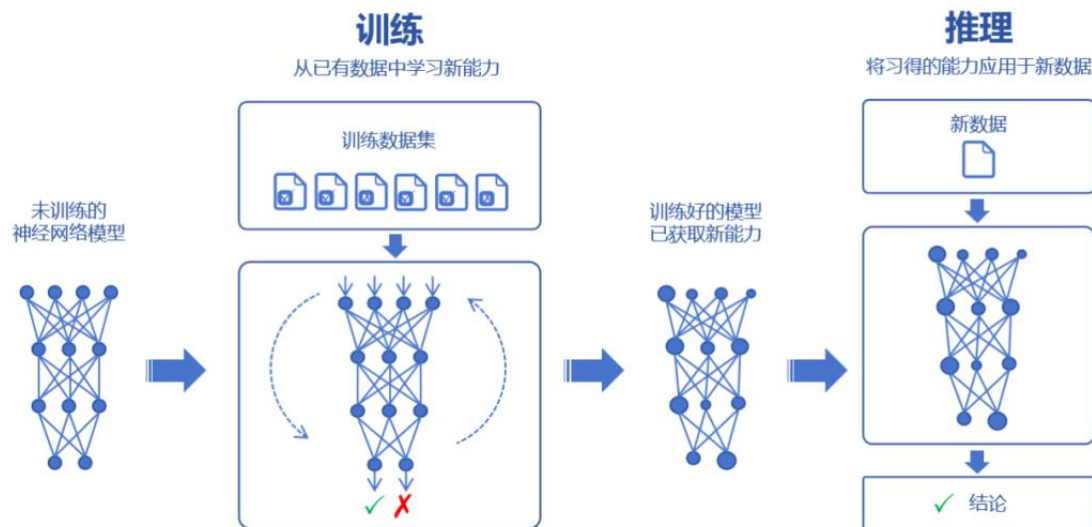
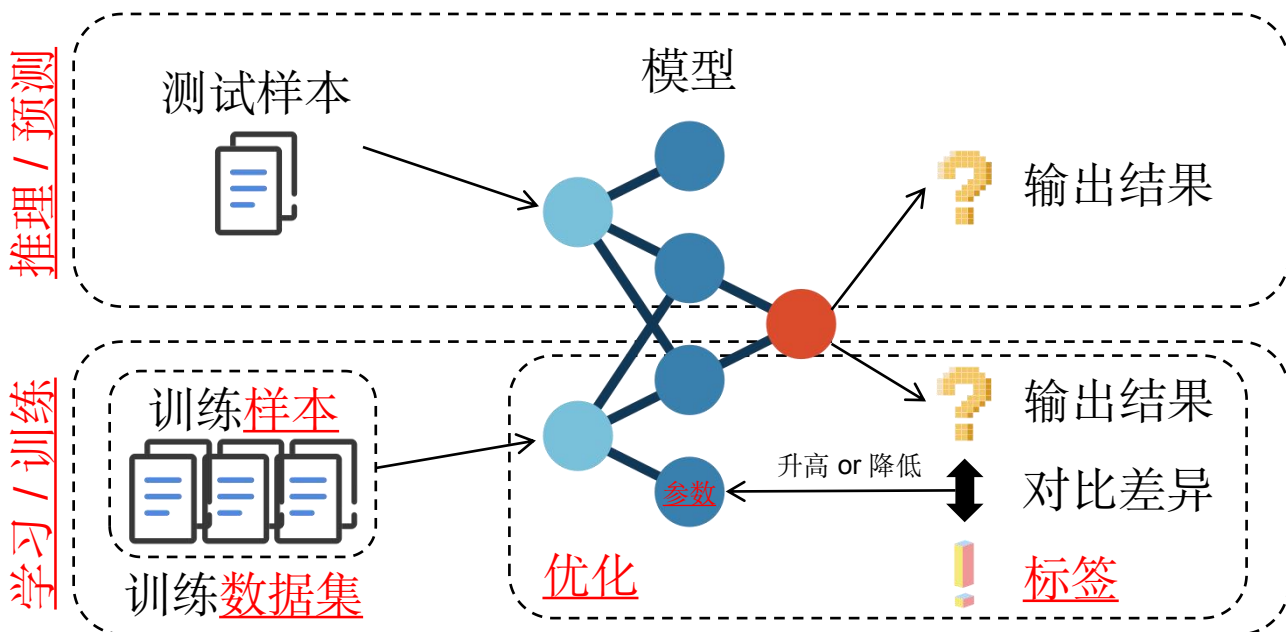
标注/标签 (Annotation / Label) - 习题集的参考答案。样本输入模型希望得到的预期推理结果，是学习的依据

优化 (Optimization) - 让模型不断纠错、变得更准的手段，类似从错题中汲取经验的过程

学习/训练 (Learning / Training) - 模型根据数据集中的例题优化自己、变得更聪明的过程

参数 (Parameter) - 模型大脑内部成千上万个“神经元”，共同决策输出结果，学习过程中被优化的最小子单元

预测/推理 (Prediction / Inference) - 模型根据学习到的参数即时给出结果的过程，类似将学习到的知识用于实践



通用基础术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

监督学习 (Supervised Learning) - 使用**所有样本**有精确**标注**的**数据集**进行**学习**的过程

半监督学习 (Semi-supervised Learning) - 使用**部分(极少)**样本有精确**标注**的**数据集**进行**学习**的过程

无监督学习 (Unsupervised Learning) - 使用**没有样本**有精确**标注**的**数据集**进行**学习**的过程

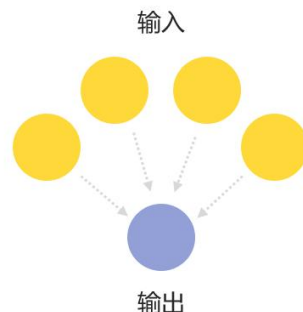
强化学习 (Reinforcement Learning) - 奖励驱动行为主义方法的代表，只有奖励/惩罚反馈而非明确**标签**的学习，优化目标有着明显的延迟奖励特征。就像是学习打通超级马里奥，明确的标签只有最终是否通关，但是期间所有行为都对于通关有所帮助或妨碍，奖惩反馈适用于期间所有行动（比如设定踩蘑菇获得奖励，被蘑菇杀死获得惩罚）

深度强化学习 (Deep Reinforcement Learning) - 使用深度神经网络的**强化学习**，仍然依赖于对行为本身奖惩的反馈。可以类比为让一个有更强感知能力和记忆能力的人来学习打通超级马里奥，是**大模型重要技术之一**



**有监督学习
(Supervised Learning)**

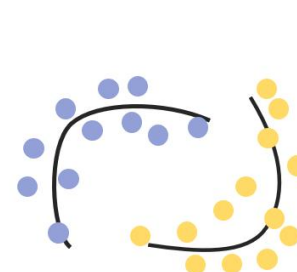
这种算法使用训练数据和数据反馈来学习给定输入与给定输出之间的关系（例如，通过价格和假期预测销售量）



- 从数据源中定义标签与特征
- 通过算法对数据进行训练，找到特征变量与输出之间的联系
- 一旦训练完成，通常表现为在算法足够准确或稳定时，将算法应用于新数据

**无监督学习
(Unsupervised Learning)**

这种算法在不提供明确输出变量的情况下探索输入数据的模式与规律（例如，对客户的人口分布进行分群）



- 算法接收未打标签的数据
- 算法根据数据推断出数据结构与模式
- 算法会识别那些表现出相似行为的数据组

**强化学习
(Reinforcement Learning)**

这种算法通过最大化动作所获得的回报来学习执行任务（例如，最大化获得的积分以增加投资组合的回报）



- 该算法针对环境定义动作
- 收到动作的奖励后，算法会逼近最大化可用的总奖励
- 随着时间的流逝，算法对其自身进行校正，并不断优化最佳操作序列

通用基础术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

自然语言 (Natural Language) - 指人类在社会中自然形成、用于交流沟通的语言系统，包含口语、书面语以及各种语义、语法结构，例如汉语、英语、日语等，也是大模型最主要的输入和输出语言

表示/表征 (Representation) - 将任何原始信息（例如自然语言、图像、视频等）转换成计算机能够理解、处理和计算的内部形式，目标都是让模型能够从数据中学习其结构与含义

令牌化/分词/Token (Tokenization) - 计算机不能直接处理自然语言，令牌化就是把自然语言正确切分并转化成数值编码

嵌入 (Embedding) - 给每个Token分配一个独一无二的坐标，意思相近的词，它们的坐标也离得更近；这样，计算机就能通过计算坐标距离来“理解”词语间的关系

从文字到 Token，再到向量形式的 Embedding就是一种表征提取形式

多模态 (Multimodality) - AI模型处理、理解、关联和生成多种不同信息模态（如文本、图像、音频、视频等）的能力；让AI能看懂图片，听懂语音，同时也具备绘画、说话的能力，实现像人一样的多感官交互

令牌化



嵌入



通用基础术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

注意力 (Attention) - 一种让模型自动判断“哪些信息更重要”的机制，并根据重要程度分配不同的关注权重，从而帮助模型更有效地理解句子、图像或其他数据；在一句话中，注意力机制会让模型自动决定哪个词和当前任务更相关，例如在理解“我昨天在上海吃了小笼包”时，模型可能会更关注“上海”“小笼包”而不是“了”“在”等词

多头注意力 (Multi-head Attention) - 将**注意力**机制分成多个“头”同时工作，每个头关注信息的不同方面，从而让模型获得更丰富、全面的理解；例如一个头关注“在哪儿”(上海)，一个头关注“什么时候”(昨天)，一个头关注“干什么”(吃小笼包)

自注意力 (Self Attention) - 一种**注意力**机制，让序列中的每个元素（如一个词）都能自动判断自己应该关注序列中哪些其他元素，从而更好地理解整体含义；比如“吃”和“小笼包”强相关

Transformer - Transformer 是一种基于**多头自注意力机制**的模型，能够高效理解语句中的整体关系，是现代大模型的核心架构。它就像一个“多视角阅读器”：读一句话时，不是从头到尾顺序阅读，而是每一眼都能看到整句话；多个注意力头就像多个读者，各自从不同角度理解句子。把这些理解合在一起，就形成了大模型的智能能力



少样本学习 (Few-shot Learning) - 让模型只根据少量标注样本（例如 1 ~ 5 个）就能学会任务的能力。大模型可以在对话里用几个示例进行“现场学习”

零样本学习 (Zero-shot Learning) - 让模型在没有任何样本的情况下，直接通过自然语言指令完成任务的能力。常见的大模型，比如ChatGPT等对话机器人均属于零样本学习，比如你让其“写一首关于雨的诗”，它不需要例子就能写

迁移学习 (Transferring Learning) - 把模型在一个任务中学到的知识，迁移到另一个相关任务中继续使用，从而减少训练成本、提升效果的方法。例如用在百科文本上训练好的模型去做法律问答。大模型本质上就是一个巨大的迁移学习系统

0 零样本

直接提问，无示例

比喻：问一个博学的人

问：将这句话翻译成法语：Hello World
(凭通用知识直接回答)

答：Bonjour le monde ✓

1-5 少样本

给1-5个示例

比喻：教小孩，做两遍示范

示例：

😊 → 积极情绪

😞 → 消极情绪

现在分类：

问：😊 → ?

答：积极情绪 ✓

(从示例中学到了模式)

对比学习 (Contrastive Learning)

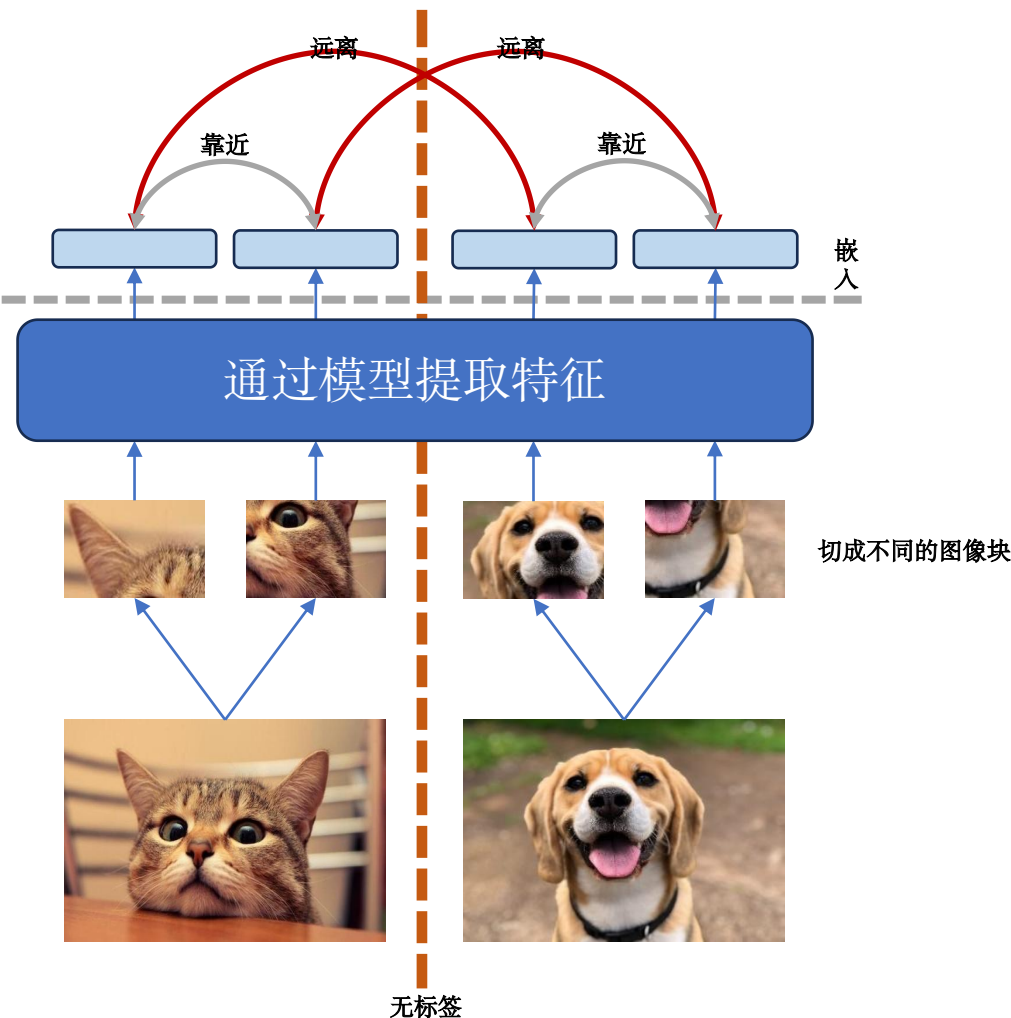
通过比较，让机器理解“相似”和“不同”，从而学会区分事物。

一种通过“**找相似、分区别**”学习的方法。

以图像为例，想象你给小朋友看两类照片：猫的照片和狗的照片，但是照片上没有标签告诉他哪张是猫、哪张是狗。那他要怎么学呢？首先拆解图片，对同一张图片分出小块，做到即便是看到一个耳朵、一个鼻子都能分辨出来这是只猫还是只狗；与此同时，让来自不同图片的小块互相远离。

对比学习就是对大量数据进行这一操作，首先把一张图切成不同的块，模型把每一块图转换成一种内部的特征“嵌入”，通过让来自同一张的切块靠近，不同的切块远离来优化模型。

最终，对比学习能够做到即使没有告诉模型每张图的类别，它也能自动学会哪些图像“看起来像一类”，哪些图像“完全不一样”。



通用基础术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

模型规模 (Model Scale) - 一般也称为参数量，指代可以被优化的参数数量，单位计量为K(千, 10的3次方)、M(兆, 10的6次方)、B(十亿, 10的9次方)，例如7B模型即指“拥有70亿参数数量”的模型

协同学习 (Collaborative Learning) - 协同学习指的是多个模型像团队一样合作学习。每个模型都有自己的特点和擅长点，它们通过分享中间结果、交换经验或分工处理任务，让整个系统比任何单独一个模型都更强。你可以把它理解成“大家互相帮忙，一起变聪明”的方式，而不是一个模型单打独斗

大小模型协同学习 - 大小模型协同是**协同学习**的一种。让一个能力强、结构庞大的“大模型”，与一个轻量、易部署的“小模型”以合作方式完成学习或推理任务。大模型知识丰富、理解深，但计算成本高；小模型运行快、适合在手机或边缘设备上使用。通过这种结合，可以让系统同时拥有“大模型的智慧”与“小模型的高效”，实现更实用、成本更低的 AI 落地

知识蒸馏 (Knowledge Distillation) - **大小模型协同学习**的一种。让一个大模型把它的能力“教”给一个小模型，使小模型在更轻量的条件下也能表现接近的技术

蒸馏过程

教师模型

GPT-4级别

- 175B参数
- 极高准确率
- 运行成本高
- 需要大服务器
- 响应慢

传授知识

- ✦ 输出概率
- ✦ 中间特征
- ✦ 决策逻辑

学生模型

轻量级版本

- 7B参数 (小95%)
- 保持90%性能
- 成本降低10倍
- 可在手机运行
- 响应快速

蒸馏的秘密

- 1 软标签学习
不只学“对错”，还学“可能性分布”
- 2 中间层对齐
模仿老师的“思考过程”，不只是答案
- 3 温度参数
让知识更“柔和”，便于学生吸收

真实效果对比

模型	参数量	准确率
BERT-Large	340M	95%
DistilBERT	66M (-80%)	92% (-3%)

真实效果对比

模型	参数量	准确率
BERT-Large	340M	95%
DistilBERT	66M (-80%)	92% (-3%)

应用场景

端侧部署
手机/IoT
设备运行

实时服务
低延迟
快速响应

降成本
减少算力
规模化部署

边缘设备部署 - 当一个模型需要在手机、摄像头、无人机、工控设备、汽车等本地小设备上运行，而不是依赖云端服务器时，这就叫做边缘部署。反应更快、更安全、更省流量、即便断网也能够工作。
可以把边缘部署理解为：AI 不在远处的服务器办公，而是直接住进你的设备里工作。

现场可编程门阵列 (FPGA)

可以类比理解为可以随时重新组装的硬件，就像你可以把乐高积木重新组装成飞机、汽车或城堡一样，FPGA 也可以被重新“编程”成适合某个 AI 模型、某种算法的硬件结构。高灵活性（随场景改硬件逻辑）、高能效（做定制化加速）、低延迟（适合实时处理，如摄像头图像）。
边缘部署让 AI 在本地跑；FPGA 给它配上可变形的硬件加速器，让它跑得更快、更省电。

常见部署硬件运算器差异（按照专用性排序）：

CPU (中央处理单元)：什么都能算，但速度最慢，适合逻辑控制、系统管理、轻量 AI 推理。

GPU (图形处理单元，也简称显卡)：原本用来画图，现在是 AI 的主力加速器。一次能处理大量数据的并行计算，速度比 CPU 快很多，训练和推理都常用。

GPGPU (通用计算图形处理单元)：一种专门为了计算加速设计的GPU，不是只画图，而是专门用于科学计算、深度学习等高并行任务。

TPU (张量处理单元)：Google 为神经网络量身定制的“张量计算专用芯片”。只擅长做深度学习最常见的矩阵运算，非常快、非常省电，但用途比较固定。

FPGA (现场可编程门阵列)：像乐高积木一样可重新设计电路，灵活、低延迟、能耗低，但开发复杂。常用于边缘设备的 AI 加速。

ASIC (专用集成电路)：专门为某种特定网络设计的硬件，只能进行单一网络的计算，设计开发成本非常高，速度非常快。比特币矿机、神经网络专用加速器等均采用此设计。

GPU

VS

FPGA





■ 人工智能通用基础术语

■ 大模型技术术语

大模型技术术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

伪标签 (Pseudo-label) - 模型利用已有信息，为没有标注的样本生成临时的标注

自监督学习 (Self-supervised Learning) - 无监督学习的一种，一般使用伪标签进行学习

预训练 (Pre-training) - 在海量通用数据上进行学习(一般自监督)以获得通用知识

基座模型 / 基础模型 (Foundation Models) - 在大规模、多样化的数据上进行预训练，从而获得了广泛的通用能力的大型AI模型，通常而言它能够有效表示绝大多数知识，但是对于单一任务性能不够出色

微调 (Fine-tuning) - 对经过预训练的基座模型在规模更小、有特定标签的数据上进行学习以适应特定任务

预训练和微调是大模型的重要技术

📖 预训练

通识教育阶段

🌐 学习内容: 互联网规模的数据

📖 学习目标: 理解语言规律, 预测下一个词

🔧 获得能力: 通用语言理解 | 常识推理 | 基础知识

数TB数据 × 数千GPU × 数周训练

维基百科

新闻

书籍

论坛

...

👉 微调

专业深造阶段

📖 学习内容: 特定领域精选数据

🔧 学习目标: 掌握特定领域的专业技能

🔧 专业能力: 领域专家 | 精准回答 | 符合特定需求

数GB数据 × 少量GPU × 数小时训练

客服对话

公司文档

专业手册

Q&A

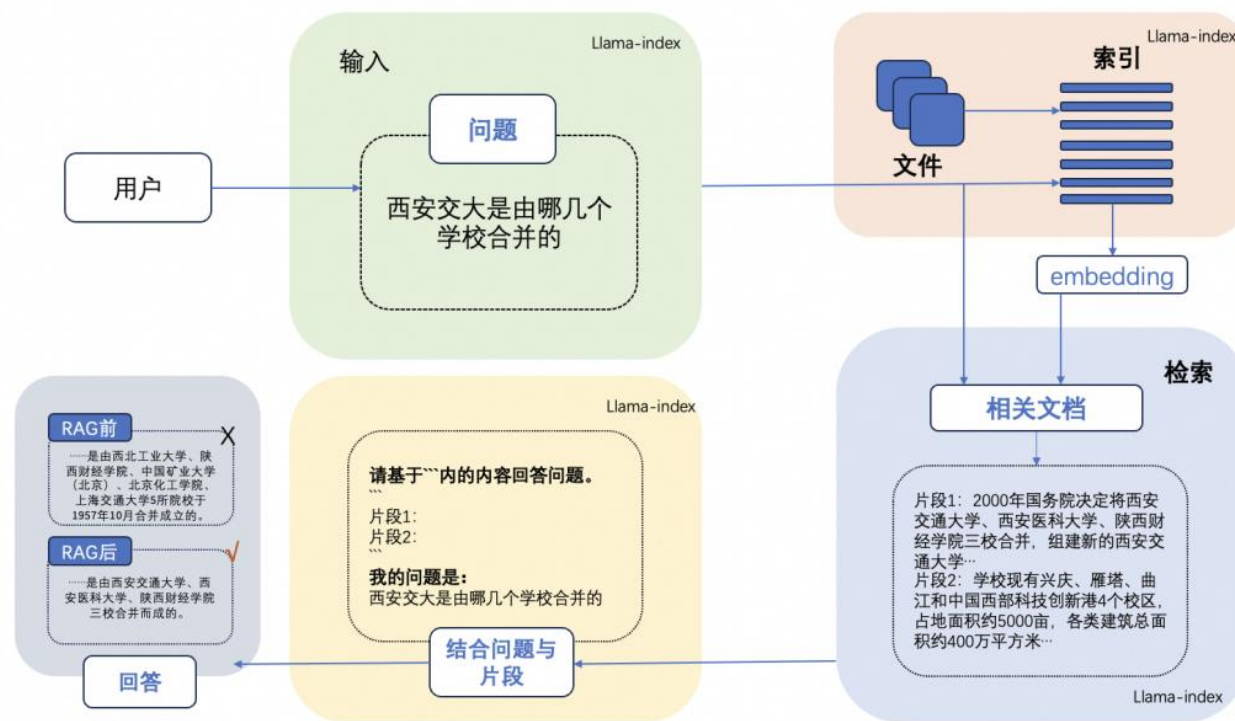
大模型技术术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

上下文 (Context) - 大模型在一次对话或任务中可以看到的全部输入内容，相当于模型的“短期工作记忆”。只在当前对话中有效。由于**自注意力**是一种指数级复杂度方法，大模型直接维持长上下文的成本非常贵(比如维持1K Tokens上下文需要一个单位的成本，那么2K Tokens上下文则需要4个单位的成本，8K Tokens需要64个单位的成本)，例如ChatGPT的上下文为128K(等效约为100K-200K汉字)，这已是非常大的上下文长度

检索增强生成 (RAG, Retrieval Augmented Generation) - 一种让大模型在回答问题前，从外部知识库中检索相关信息，再结合自身能力生成答案的方法。它相当于给模型加上“查资料”的能力，而不是修改模型内部知识



大模型技术术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

参数高效微调 (PEFT) - 一系列旨在最小化微调过程中参数数量的技术。给模型做“微创手术”。微调时，不用把整个模型（几百亿参数）都训练一遍，而是只训练一个很小的“补丁”，效果却差不多，极大地节省了时间和金钱。

低秩适应 (LoRA, Low-Rank Adaptation) - 一种典型的参数高效微调技术，通过在模型的某些矩阵上插入一个“低秩小矩阵”，只训练这个小矩阵，而不改动原模型，从而以极低成本完成微调

补充：秩 (Rank) - 此处秩与线性代数中的秩是同一词汇，指代某处运算参数矩阵的秩



多智能体系统 (Multi-Agent System) - 由多个自主的、交互的智能体组成的计算系统。在LLM领域，指多个AI Agent协同工作，通过分工、合作、辩论来解决单个Agent难以完成的复杂问题



门控机制 (Gating)

门控是一种让模型学习决定“哪些信息要放行、哪些信息要拦住”的机制，就像给信息流加上一个智能开关。当输入进入模型时，门控单元会根据当前情况判断某条信息是否重要——重要的就“开门”让它通过，不重要的就“关门”把它弱化或阻断。通过这样的选择，模型能把注意力集中在关键内容上，减少干扰，提高判断质量。简单理解，门控就是让模型学会“取其精华、去其糟粕”的自动过滤器

混合专家模型 (MoE, Mixture of Experts)

由多个“专家”子网络和一个“门控”网络组成。门控网络根据输入决定激活哪些专家来处理数据，从而在扩大模型总参数量的同时保持计算成本较低。好比对于每个任务，系统会说“这事归A、C、F三位专家管”，然后只让这三位专家开工，其他专家休息。这样既能人多力量大，又能节能减排



大模型技术术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

对齐 (Alignment)

确保AI系统的目标和行为与人类的价值观、意图和长远利益保持一致的研究领域和技术过程。教AI“学好”，确保它“有用、诚实、无害”。RLHF（人类反馈强化学习）就是一种常见方法，像老师批改作业一样，不断告诉AI哪个答案更好

人类反馈强化学习 (RLHF)

ChatGPT (GPT3) 重要贡献之一，让大模型更像人、变得礼貌、安全、稳重的“对齐阶段”技术。通过直接将人类反馈作为强化学习的奖惩机制的学习方式，缺点是需要专业的人类专家参与训练，成本高昂

推理/思维链 (Reasoning / Chain-of-Thought) - 模型进行逻辑推断、因果分析、数学计算和多步规划等复杂认知任务的能力。衡量AI是不是真的“聪明”。它不只是背知识，还能像人一样进行有序有过程地“思考”，能够拆解问题，一步步地分析子问题并且最后得到整体结论



大模型技术术语

AI幻觉

AI Hallucination
一本正经地胡说八道

什么是AI幻觉?

AI编造出看似合理但完全虚假信息
语气自信, 细节丰富, 但都是假的!

典型幻觉案例

问: "张教授2019年的论文说了什么?"

AI: "张教授在2019年发表的《量子计算新突破》
论文中提出了革命性的Q-bit纠缠算法..."

❌ 完全编造! 这篇论文不存在

问: "历史上有哪些著名的AI事故?"

AI: "2018年东京的自动驾驶事故造成3人受伤,
当时系统误判了红绿灯..."

❌ 虚构事件! 细节都是假的

为什么会产生幻觉?

本质是文字接龙

AI不理解"事实"
只是预测下一个词
合理≠真实

概率生成

基于统计模式
混合记忆片段
创造"新事实"

训练数据问题

数据有错误
信息过时
知识盲区

过度自信

被训练得"有问必答"
不会说"不知道"
宁可编造也要回答

减少幻觉的方法

RAG

检索真实资料
基于事实回答

验证

交叉检查
要求引用来源

提示优化

要求"不确定
就说不知道"

识别幻觉的信号

- 过于具体的细节 (日期、数字、人名)
- 查不到的引用 (论文、新闻、事件)
- 自相矛盾的说法

永远记住

AI的自信程度 ≠ 答案的准确程度

幻觉 (Hallucination)

指语言模型生成与源数据或公认事实不符、看似合理但实则虚构或不准确的信息的现象。由于机器学习本质上仍然局限于概率统计方法, 其输出是一种学习过知识的概率分布问题, 所以它仍然是一种“功能强大”的搜索器。但是与“完全匹配”规则的搜索器比起来, 大模型更会“说谎”。这也是大模型目前可预见的重要局限性之一, 所以使用大模型的用户都应该谨慎对待其输出, 仔细核验

提示词 (Prompt)

用户输入给大模型的内容即是“提示词”, 同样一个AI, 问法不同, 回答天差地别。提示工程就是研究怎么提问, 才能让AI最精准、最稳定地给出你想要的答案



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

提示工程

Prompt Engineering
和AI说话的艺术

同样的AI, 不同的问法

糟糕提示

"写篇文章"

结果:

模糊, 不知所云
AI瞎猜你要什么

VS

优秀提示

"写一篇500字的科普文章"
"主题: AI, 读者: 中学生"
"语气: 通俗易懂"

结果: 精准符合需求

提示工程核心技巧

明确具体

❌ "帮我写代码" → ✅ "用Python写一个冒泡排序函数"
说清楚: 做什么、用什么、怎么做

提供示例

"像这样格式: 【标题】内容【日期】2024年..."
给AI看个样板, 它就懂了

角色设定

"你是一位经验丰富的Python工程师..."
让AI进入专业角色, 回答更专业

步骤分解

"第一步: 分析需求; 第二步: 设计方案; 第三步: ..."
复杂任务分步骤, AI更有条理

高级技巧

思维链 (CoT)

"让我们一步步思考"
引导AI展示推理
提高复杂问题准确率

限定输出

"用JSON格式输出"
"不超过100字"
控制格式和长度

实用模板示例

角色: 你是[专业角色]
任务: 请[具体任务描述]
要求: 1. [要求1] 2. [要求2] 3. [要求3]
格式: [输出格式要求]
示例: [提供1-2个示例]

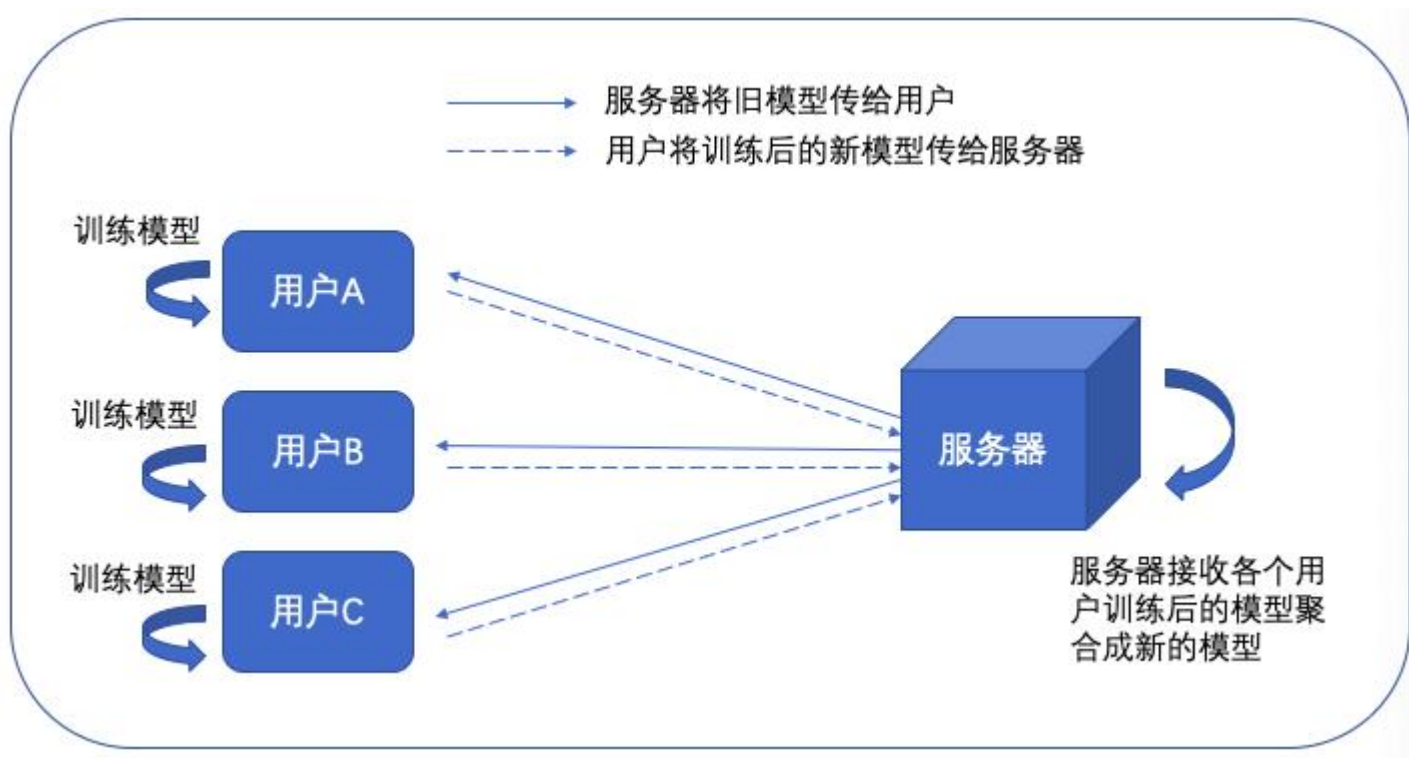
好的提示词 = 清晰的需求 + 充分的上下文 + 明确的格式

通用基础术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

联邦学习 (Federated Learning) - 一种侧重信息安全和隐私保护的分布式学习方法，是一种“不集中数据也能一起训练AI”的方法。在传统做法中，大家必须把数据都汇总到同一台电脑上才能训练模型，但这可能带来隐私风险。联邦学习的想法是：每台手机或电脑都根据自己的数据更新一小部分模型参数，然后只把“更新的参数”汇总到同一台电脑进行整合，形成一个更聪明的模型。整个过程中，原始数据始终留在本地，不会被看见，也不会被上传。这样既能保护隐私，又能利用大量分散的数据共同训练出更强的AI



文本视觉模型 (Language-Vision Model)

文本视觉模型是一类能够同时理解文字 (Language) 和图像 (Vision) 的人工智能模型。与只处理单一模态的传统模型不同，这类模型的目标是让机器建立起“看到什么”和“怎么描述”之间的联系，从而在统一的语义空间中理解图像与文字的对应关系。这样的模型不仅能识别图像内容，还能理解相关的语言描述，甚至在某些架构中实现跨模态推理，例如根据文本查找图片、根据图片匹配文字、或执行零样本分类任务

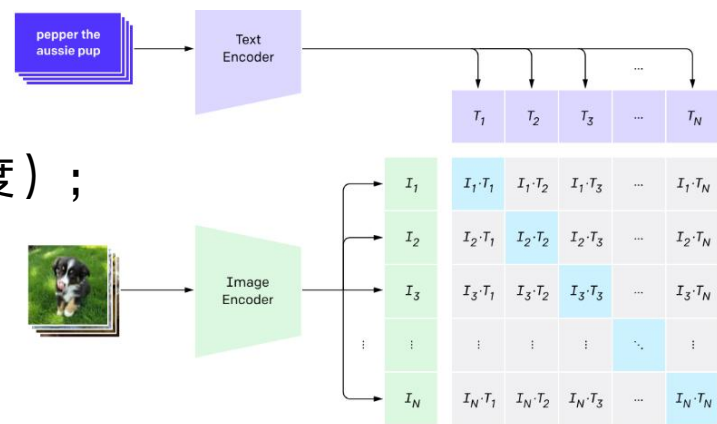
CLIP

由OpenAI于2021年提出的基于对比学习的文本视觉预训练模型

现实世界中的图像与文本组合千变万化，如果每换一个任务就必须重新标注数据、再从头训练模型，既低效又违背了图像和语言本身具有固定信息的常识。CLIP 要解决的核心问题，就是能否直接从大量自然存在的图文配对中学习到一个通用、可泛化的图像文本对应关系，使模型无需针对每个任务重新训练，也能适用于多种下游应用。这意味着，CLIP 不仅能无需重新训练地「看图」（输出图像的嵌入表示），还能理解图像的「文字描述」（搜索最吻合的文字表述）。需要特别强调的是，CLIP 并不是大语言模型（LLM），它不具备“说话”（生成文字）的能力

CLIP也是当前多模态大模型重要的技术之一，广泛用于：

- 1) 图文搜索（根据图像搜索对应文本、或根据文本搜索对应图像）；
 - 2) 协助完成相关的多模态任务（例如在 Stable Diffusion 里作为文本编码器）；
 - 3) 作为评测工具（例如文字生成图片任务中，计算生成图像与文本之间的相似度）；
- 等任务中



大模型技术术语



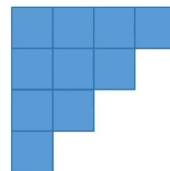
南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

三维高斯泼溅 (3D Gaussian Splatting)

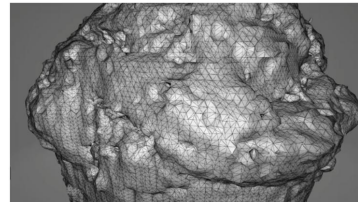
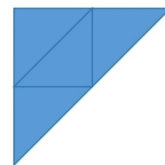
一种更先进的三维模型表示方法。用不确定性描述真实三维世界。

- 类比理解：
 - 3D高斯泼溅像一团漂浮在空气中的雾团或光斑——中心最浓，边缘渐淡
 - 像点云里“带厚度”的点，表达模糊的位置区域
- 数学意义：
 - 是三维空间里的概率密度分布
 - 用椭球形来表示方向性和扩散范围
- 图形学应用：
 - 高斯点比传统点云更柔和、真实、连续
 - 在3D渲染中可用于高质量、连续、可微分的表示
- 总结：
 - 三维高斯是一种“空间中的模糊点”，兼顾位置+体积+方向
 - 它让AI更好地“看清”和“重建”复杂的三维世界

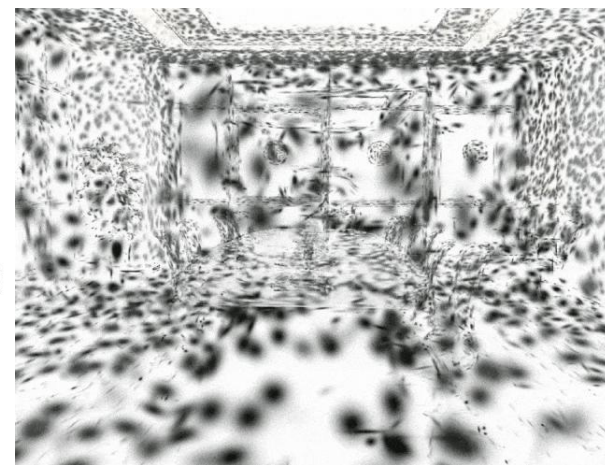
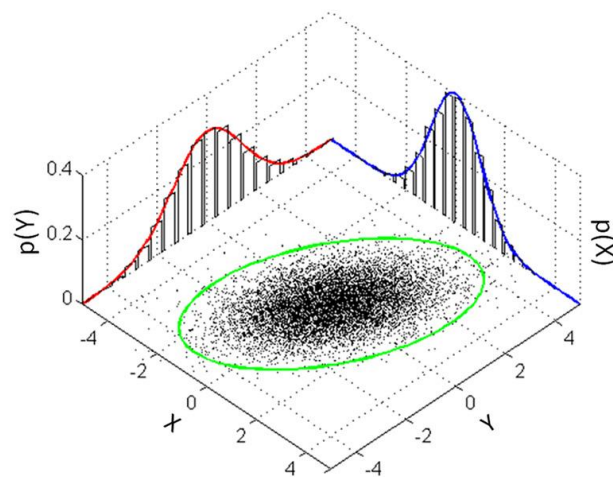
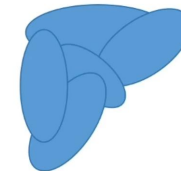
方块组成的世界：



三角面组成的世界：



椭圆组成的世界：



高斯泼溅的概率“云团”

大模型技术术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

空间智能 (Spatial Intelligence)

让AI“看懂空间、理解空间、利用空间”的能力



就像人类能分辨“远近、高低、左右”，AI也要具备这种“空间感知+理解+推理”能力，才能在现实世界中移动、操作、规划

- ★ 当一个机器人看到一个房间，知道门在哪里、桌子有多大、椅子能不能绕过去，这就是空间智能
- ★ 当你用手机拍个照片，软件能自动标出人脸或立体边界、进行3D建模，这背后也用到了空间智能

应用场景：

- ★ 自动驾驶：识别道路、障碍物、距离
- ★ 机器人导航：判断环境、避开障碍
- ★ AR/VR设备：构建虚拟三维空间
- ★ 智慧城市：分析空间数据、三维建模

李飞飞发表长文：空间智能是AI下一个前沿

澎湃新闻
2025-11-11 12:12 | 澎湃新闻官方账号

关注

11月10日，斯坦福大学教授、World Labs 联合创始人李飞飞发表长文《From Words to Worlds: Spatial Intelligence is AI's Next Frontier》（从语言到世界：空间智能是AI的下一个前沿）。李飞飞认为，当前以大型语言模型为代表的AI虽然擅长处理抽象知识，却如同在“黑暗中行走”，缺乏对物理世界的真实理解。而空间智能，即人类用以理解、导航并与三维世界交互的底层能力，将是实现机器真正智能的关键突破。



李飞飞 @drfeifei · 12小时

人工智能的下一个前沿领域是空间智能，这项技术将把视觉转化为推理，将感知转化为行动，将想象力转化为创造。但它是什么？为什么这很重要？我们如何构建它？我们如何使用它？

今天，我想在下面的这篇文章中与大家分享我对构建和使用世界模型来解锁空间智能的想法。1/n

大模型技术术语



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

具身智能 (Embodied Intelligence) AI不只是“会想”，还“有身体会做事”

具身智能就像是给AI装上“眼睛、手脚和身体”，再加上“脑子”，它不光能思考和判断，还能感知世界、与环境互动并学习

- ★ 人类学会骑自行车，不是靠看书，而是通过“试错+身体感知+控制”，这就是具身智能
- ★ 仿生机器人能爬楼梯、捡东西、倒水，这不是纯计算，而是“感觉+动作”一起发挥作用

应用场景：

- ★ 家用机器人（扫地、端水、做饭等）
- ★ 仿生机器人（搜救、医疗辅助）
- ★ 智能机械臂（自动装配、工业协作）
- ★ 元宇宙/虚拟人中带物理互动的AI

原创 教育部公示具身智能新专业！仅浙大等7所 985+南航、北邮获批！

近日，一则看似常规的教育动态，在科技与产业界激起了巨大涟漪。11月14日，教育部政务服务平台公示，包括北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学、东北大学、上海交通大学、浙江大学、西安交通大学在内的7所双一流高校联合申请增设“具身智能”本科专业。这并非孤立事件，早在今年8月，南京航空航天大学和哈尔滨工业大学也已率先布局。短短数月，近十所中国顶尖工科院校不约而同地押注这一前沿领域，释放出一个再清晰不过的战略信号：中国正以超常规速度，为即将到来的智能体与现实世界深度交互的时代，构建核心人才基石。

大模型 (Foundation Models / Large Models)

- └─ 定义：以大规模数据+大规模模型+自监督训练构建通用表示
- └─ 代表模型
 - └─ NLP：GPT系列、BERT、ERNIE、GLM
 - └─ 多模态：CLIP、GPT-4V、文心一言-V、Kosmos-1
 - └─ 视觉：SAM、DINO、Segment Anything
 - └─ 代码：Codex、CodeGeeX、ChatDev
- └─ 核心特征
 - └─ 预训练 + 微调 (Pretrain + Finetune)
 - └─ Few-shot / Zero-shot 能力
 - └─ 通用表示迁移
 - └─ Emergence (涌现能力)
- └─ 应用范式变革
 - └─ Prompt工程 / Agent调度 / RAG增强
 - └─ 从“模型训练”转向“能力调度”
 - └─ AI即平台、AI即接口、AI即合作者

谢谢！

—— 智周万物·道济天下 ——